

BÁO CÁO THỰC HÀNH: TỐI ƯU HÓA KỸ NĂNG VIẾT PROMPT TRONG HỌC TẬP

I. GIỚI THIỆU

Trong kỷ nguyên của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), kỹ năng viết prompt (Prompt Engineering) đã trở thành một năng lực thiết yếu đối với người học. Việc thiết kế các câu lệnh thông minh không chỉ giúp khai thác tối đa trí tuệ nhân tạo mà còn là "chìa khóa" để:

Tăng tốc độ tiếp nhận tri thức.

Cá nhân hóa nội dung học tập theo trình độ bản thân.

Tối ưu hóa kết quả đầu ra (output) về cả độ chính xác lẫn tính ứng dụng.

Báo cáo này trình bày kết quả xây dựng và thử nghiệm prompt cho 03 tác vụ học tập cốt lõi, từ đó đúc kết các quy tắc vàng để làm chủ AI.

II. LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH TÁC VỤ HỌC TẬP

Dưới đây là bảng phân tích chi tiết các tác vụ thực hành, tập trung vào việc giải quyết những "điểm nghẽn" mà người học thường gặp phải:

1. Tóm tắt tài liệu học thuật (Academic Summarization)

Mục tiêu: Chuyển đổi các bài báo khoa học, chương sách dài thành bản tóm tắt súc tích, dễ nhớ.

Thách thức: * Sự "bủa vây" của thuật ngữ chuyên môn gây khó khăn cho việc diễn đạt lại.

Nguy cơ AI bỏ sót các luận điểm cốt lõi nếu không được chỉ dẫn về cấu trúc.

2. Giải thích khái niệm phức tạp (Concept Simplification)

Mục tiêu: Làm đơn giản hóa các lý thuyết trừu tượng trong khoa học và công nghệ.

Thách thức: * Hiện tượng AI trả lời quá hàn lâm (gây khó hiểu) hoặc quá sơ sài (thiếu chiều sâu).

Khó khăn trong việc tìm kiếm các ví dụ thực tiễn để "hữu hình hóa" lý thuyết.

3. Thiết kế bộ câu hỏi ôn tập (Self-Assessment Generation)

Mục tiêu: Tạo hệ thống câu hỏi tự kiểm tra để củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kỳ thi.

Thách thức: * Câu hỏi dễ rơi vào tình trạng hời hợt, chỉ kiểm tra trí nhớ ngắn hạn.

Thiếu sự phân hóa giữa các mức độ tư duy (từ nhận biết đến vận dụng cao).

III. XÂY DỰNG CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

1. Tác vụ: Tóm tắt tài liệu

Prompt cơ bản:

Hãy tóm tắt file nghiên cứu sau: [file pdf]

Gemini

Tóm tắt nghiên cứu bệnh dự trữ thể

:



2116-Văn b...O-20240221

PDF

hãy tóm tắt file nghiên cứu sau

◆ Phân tích ▾

Dưới đây là bản tóm tắt nghiên cứu về việc xác nhận phương pháp sàng lọc 6 bệnh rối loạn dự trữ thể tiêu bào (LSDs) dựa trên tài liệu bạn cung cấp:

1. Thông tin chung

- **Tên đề tài:** Xác nhận phương pháp xét nghiệm sàng lọc 6 bệnh rối loạn dự trữ thể tiêu bào trên hệ thống QSight 210MD của Perkin Elmer. ⓘ
- **Tác giả:** Vũ Thị Tú Uyên, Trần Thị Chi Mai, Nguyễn Thị Huệ (Bệnh viện Nhi Trung ương và Đại học Y Hà Nội). ⓘ
- **Mục tiêu:** Xác nhận quy trình kỹ thuật đo hoạt độ 6 enzym trong giọt máu thấm khô (DBS) bằng kit NeoLSD MSMS để đảm bảo độ tin cậy trước khi triển khai dịch vụ sàng lọc sơ sinh. ⓘ +1

2. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu

- **Đối tượng:** Vật liệu kiểm tra chất lượng (QC) của hãng Perkin Elmer ở 2 mức nồng độ khác nhau. ⓘ
- **Thiết bị & Hóa chất:** Hệ thống QSight 210MD và bộ kit NeoLSD™ MSMS. ⓘ
- **6 loại enzym được đo:** ABG, ASM, GAA, GALC, GLA và IDUA (tương ứng với các bệnh Gaucher, Niemann-Pick A/B, Pompe, Krabbe, Fabry và MPS I). ⓘ +1
- **Thực nghiệm:** Phân tích lặp lại 5 lần mỗi ngày cho 2 mức QC, thực hiện liên tiếp trong 5 ngày. ⓘ
- **Tiêu chuẩn đánh giá:** Dựa theo hướng dẫn EP15-A3 của CLSI để đánh giá độ chụm (ngắn hạn, dài hạn) và độ đúng (khoảng xác nhận). ⓘ +1

3. Kết quả chính

- **Độ chụm:** * Đa số các xét nghiệm có độ chụm ngắn hạn và dài hạn nhỏ hơn công bố của nhà sản xuất. ⓘ +1

🗨️ Nhập câu lệnh cho Gemini



🔍 Công cụ

Nhanh ▾



Prompt cải tiến:

Hãy tóm tắt file sau thành các đề mục dễ hiểu, sử dụng ngôn ngữ đơn giản: [file]

Gemini

Tóm tắt nghiên cứu bệnh dự trữ thể

2116-Văn b...0-20240221

PDF

Hãy tóm tắt file sau thành các đề mục dễ hiểu, sử dụng ngôn ngữ đơn giản: [file]

Phân tích

Dưới đây là bản tóm tắt bài báo nghiên cứu về việc xác nhận phương pháp sàng lọc 6 bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh (LSDs) tại Bệnh viện Nhi Trung ương:

1. Mục tiêu nghiên cứu

- Mục đích chính:** Kiểm tra và xác nhận quy trình kỹ thuật đo hoạt độ 6 loại enzym từ giọt máu khô để sàng lọc các bệnh rối loạn dự trữ thể tiêu bào (LSDs).
- Ý nghĩa:** Đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác và đáng tin cậy trước khi triển khai dịch vụ sàng lọc sơ sinh rộng rãi.

2. Đối tượng và Phương pháp thực hiện

- Thiết bị & Hóa chất:** Sử dụng hệ thống máy khối phổ **QSight 210MD** và bộ kit **NeoLSD™ MSMS** của hãng Perkin Elmer.
- 6 loại bệnh được sàng lọc:** Gaucher (enzym ABG), Niemann-Pick A/B (ASM), Pompe (GAA), Krabbe (GALC), Fabry (GLA) và MPS I (IDUA).
- Cách tiến hành:** * Sử dụng các mẫu kiểm tra chất lượng (QC) ở 2 mức nồng độ khác nhau.
 - Thực hiện đo lặp lại 5 lần/ngày, liên tiếp trong 5 ngày.
 - Đánh giá dựa trên tiêu chuẩn quốc tế **EP15-A3** của CLSI.

3. Kết quả đạt được

- Về độ chụm (Sự ổn định):**
 - Đa số các xét nghiệm có sai số thấp hơn mức nhà sản xuất cho phép.
 - Riêng enzym **ASM** và **GAA** có sai số ban đầu hơi cao nhưng khi tính toán sâu hơn (giới hạn xác minh trên - UVL) thì vẫn nằm trong ngưỡng đạt chuẩn.

Nhập câu lệnh cho Gemini

Công cụ

Nhanh

Dữ liệu trò chuyện của bạn trên Hanoi University of Science sẽ không được dùng để cải thiện các mô hình của chúng tôi. Gemini là AI và có thể mắc sai sót. [Quyền riêng tư của bạn và Gemini](#)

Prompt nâng cao:

Bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu. Hãy thực hiện:

1. Xác định chủ đề chính của nghiên cứu sau.
2. Liệt kê các đề mục quan trọng và làm rõ các ý quan trọng.
3. Tóm tắt lại trong 200 từ và yêu cầu không thay đổi nội dung báo cáo.

Gemini

Tóm tắt nghiên cứu bệnh dự trữ thể



2116-Văn b...0-20240221

PDF

Bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu. Hãy thực hiện:

1. Xác định chủ đề chính của nghiên cứu sau.
2. Liệt kê các đề mục quan trọng và làm rõ các ý quan trọng....

Phân tích

Chào bạn, với tư cách là một chuyên gia nghiên cứu, tôi đã phân tích kỹ lưỡng tài liệu về việc xác nhận phương pháp sàng lọc sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Dưới đây là nội dung phân tích chi tiết:

1. Chủ đề chính của nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung vào việc **xác nhận giá trị sử dụng (method verification)** của quy trình kỹ thuật đo hoạt độ 6 enzym nhằm sàng lọc các bệnh **Rối loạn dự trữ thể tiêu bào (LSDs)** trên hệ thống máy khối phổ kế liên hợp **QSight 210MD**. Mục tiêu cốt lõi là chứng minh phương pháp này đạt độ chính xác và tin cậy trong điều kiện thực tế tại phòng xét nghiệm trước khi triển khai dịch vụ sàng lọc sơ sinh.

2. Các đề mục và nội dung quan trọng

A. Đối tượng và Thiết bị Nghiên cứu

- **Vật liệu:** Sử dụng mẫu kiểm tra chất lượng (QC) của hãng Perkin Elmer ở 2 mức nồng độ khác nhau.
- **Hệ thống:** Máy khối phổ tam tứ cực **QSight 210MD** kết hợp bộ kit **NeoLSD™ MSMS**.
- **6 loại bệnh/enzym:** Bao gồm Gaucher (ABG), Niemann-Pick A/B (ASM), Pompe (GAA), Krabbe (GALC), Fabry (GLA) và MPS I (IDUA).

B. Phương pháp thực hiện (Theo chuẩn EP15-A3)

- **Thực nghiệm:** Phân tích lặp lại mỗi mẫu 5 lần/ngày, thực hiện liên tiếp trong 5 ngày (tổng n = 25 cho mỗi mức QC).

Nhập câu lệnh cho Gemini

Công cụ

Nhanh



Dữ liệu trò chuyện của bạn trên Hanoi University of Science sẽ không được dùng để cải thiện các mô hình của chúng tôi. Gemini là AI và có thể mắc sai sót. [Quyền riêng tư của bạn và Gemini](#)

2. Tác vụ: Giải thích khái niệm

Prompt cơ bản:

Giải thích khái niệm "Hệ chuyên gia" (Expert Systems)

Gemini

Tóm tắt nghiên cứu bệnh dự trữ thể

:



Giải thích khái niệm "Hệ chuyên gia" (Expert Systems)



Hệ chuyên gia (Expert System) là một nhánh của Trí tuệ nhân tạo (AI), được thiết kế để mô phỏng khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề của một chuyên gia con người trong một lĩnh vực cụ thể.

Thay vì chỉ thực hiện các phép tính toán thông thường, hệ chuyên gia sử dụng các quy tắc logic và nền tảng tri thức để đưa ra những lời khuyên, chẩn đoán hoặc dự báo.

1. Cấu trúc cơ bản của một Hệ chuyên gia

Một hệ chuyên gia điển hình thường bao gồm ba thành phần chính:

- **Cơ sở tri thức (Knowledge Base):** Đây là "kho chứa" các sự thật, dữ liệu và những quy tắc (thường dưới dạng *Nếu-Thì*) mà các chuyên gia đã tích lũy được trong lĩnh vực đó.
- **Bộ suy diễn (Inference Engine):** Được coi là "bộ não" của hệ thống. Nó sẽ áp dụng các quy tắc logic vào cơ sở tri thức để suy luận và đưa ra câu trả lời cho các tình huống mới.
- **Giao diện người dùng (User Interface):** Nơi người dùng nhập câu hỏi hoặc dữ liệu và nhận về kết quả giải quyết vấn đề từ hệ thống.

2. Đặc điểm nổi bật

- **Tính chuyên sâu:** Hệ thống chỉ hoạt động cực tốt trong một phạm vi hẹp (ví dụ: chỉ chuyên về chẩn đoán bệnh tim hoặc chỉ chuyên về phân tích địa chất).
- **Khả năng giải thích:** Điểm khác biệt lớn của hệ chuyên gia so với các thuật toán "hộp đen" là nó có thể giải thích *tại sao* lại đưa ra kết luận đó bằng cách liệt kê các bước suy luận.
- **Xử lý dữ liệu không chắc chắn:** Hệ thống có thể làm việc với các thông tin không đầy đủ hoặc có tính xác suất.

3. Ví dụ thực tế

- **Y tế:** Hệ thống **MYCIN** nổi tiếng trong việc hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhiễm trùng máu và đề xuất liều lượng kháng sinh phù hợp.
- **Tài chính:** Sử dụng để đánh giá rủi ro tín dụng khi khách hàng muốn vay vốn ngân hàng.
- **Kỹ thuật:** Hệ thống chẩn đoán lỗi trong các dây chuyền sản xuất phức tạp hoặc sửa chữa động cơ máy bay.

🗨️ Nhập câu lệnh cho Gemini



🔍 Công cụ

Nhanh ▾



Dữ liệu trò chuyện của bạn trên Hanoi University of Science sẽ không được dùng để cải thiện các mô hình của chúng tôi. Gemini là AI và có thể mắc sai sót. [Quyền riêng tư của bạn và Gemini](#)

Prompt cải tiến:

Giải thích khái niệm "Hệ chuyên gia" (Expert Systems) bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và kèm ví dụ cụ thể,

Gemini

Tóm tắt nghiên cứu bệnh dự trữ thể

:



Giải thích khái niệm "Hệ chuyên gia" (Expert Systems) bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và kèm ví dụ cụ thể,



Hãy tưởng tượng bạn có một "người cố vấn" kỹ thuật số ngồi trong máy tính. Người này đã đọc hết hàng nghìn cuốn sách, ghi nhớ mọi kinh nghiệm của các bác sĩ hay kỹ sư giỏi nhất thế giới và có thể trả lời câu hỏi của bạn chỉ trong vài giây. Đó chính là **Hệ chuyên gia (Expert System)**.

Nói một cách đơn giản, đây là một chương trình máy tính mô phỏng khả năng ra quyết định của một chuyên gia con người trong một lĩnh vực hẹp.

1. Hệ chuyên gia hoạt động như thế nào?

Để dễ hiểu, hãy coi Hệ chuyên gia giống như một bộ máy gồm 3 phần:

- Kho tri thức (Knowledge Base):** Giống như một thư viện khổng lồ chứa các sự thật và quy tắc dạng "Nếu... Thì...".
 - Ví dụ: **Nếu** bệnh nhân bị sốt **và** đau họng, **thì** có khả năng cao là bị viêm họng.
- Bộ suy diễn (Inference Engine):** Đây là "bộ não". Nó sẽ lấy thông tin bạn cung cấp, đối chiếu với thư viện ở trên để rút ra kết luận.
- Giao diện (User Interface):** Nơi bạn trò chuyện với máy tính (nhập triệu chứng, nhận kết quả).

2. Ví dụ cụ thể: "Bác sĩ ảo" chẩn đoán bệnh

Hãy xem cách một hệ chuyên gia y tế làm việc khi bạn bị ốm:

- Bước 1 (Hỏi đáp):** Máy tính hỏi: "Bạn có bị đau đầu không?". Bạn chọn "Có".
- Bước 2 (Lọc tìm tri thức):** Máy tính quét kho tri thức: "Nếu đau đầu + sốt cao + cứng cổ = Cảnh báo viêm màng não".
- Bước 3 (Suy luận tiếp):** Máy tính hỏi tiếp: "Bạn có bị cứng cổ không?". Bạn chọn "Không".
- Bước 4 (Kết luận):** Sau khi loại trừ, máy tính đưa ra lời khuyên: "Dựa trên các triệu chứng, bạn có thể chỉ bị cảm cúm thông thường. Hãy nghỉ ngơi và uống nhiều nước."

3. Tại sao chúng ta cần Hệ chuyên gia?

🗨️ Nhập câu lệnh cho Gemini



🔍 Công cụ

Nhanh ▾



Dữ liệu trò chuyện của bạn trên Hanoi University of Science sẽ không được dùng để cải thiện các mô hình của chúng tôi. Gemini là AI và có thể mắc sai sót. [Quyền riêng tư của bạn và Gemini](#)

Prompt nâng cao:

Bạn là giảng viên đang dạy học cho sinh viên năm 1. Hãy:

- Giải thích khái niệm "Hệ chuyên gia" (Expert Systems) đơn giản theo trình độ của sinh viên,
- Không dùng thuật ngữ quá khó hiểu
- Có ví dụ thực tế theo chương trình học của sinh viên.
- Kết thúc bằng tóm tắt, yêu cầu không tự thêm thắt các nguồn chưa tin cậy,



Bạn là giảng viên đang dạy học cho sinh viên năm 1. Hãy: ▾

- Giải thích khái niệm "Hệ chuyên gia" (Expert Systems) đơn giản theo trình độ của sinh viên,
- Không dùng thuật ngữ quá khó hiểu
- Có ví dụ thực tế theo chương trình học của sinh viên...

◆ Chào các em sinh viên năm nhất, chào mừng các em đến với tiết học về trí tuệ nhân tạo. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng giải mã một khái niệm nghe có vẻ "cao siêu" nhưng thực chất lại rất gần gũi: **Hệ chuyên gia (Expert Systems)**.

1. Hệ chuyên gia là gì?

Các em hãy tưởng tượng mình có một người đàn anh khóa trên học cực giỏi, đã đọc hết hàng nghìn cuốn giáo trình và ghi nhớ mọi kinh nghiệm thực tế của các giáo sư đầu ngành. Khi các em gặp một bài toán khó, thay vì tự mày mò, các em hỏi người đàn anh này và nhận được câu trả lời chính xác kèm theo lời giải thích cặn kẽ.

Trong tin học, **Hệ chuyên gia** chính là "người đàn anh" kỹ thuật số đó. Nó là một chương trình máy tính được thiết kế để ra quyết định hoặc giải quyết các vấn đề phức tạp trong một lĩnh vực cụ thể (như y học, tài chính, hay kỹ thuật) dựa trên những kiến thức chuyên sâu đã được con người nạp vào.

2. Cách thức hoạt động "bình dân" nhất

Hệ chuyên gia không hoạt động bằng cách "đoán mò". Nó làm việc dựa trên 2 thành phần chính mà các em có thể hiểu như sau:

- **Kho kiến thức (Knowledge Base):** Giống như một cuốn "bí kíp" chứa toàn bộ các sự thật và quy tắc dạng "**Nếu... Thì...**". ⓘ +1
- **Bộ suy luận (Inference Engine):** Giống như khả năng tư duy của con người. Nó sẽ lấy những gì các em nhập vào, đối chiếu với "bí kíp" để tìm ra đáp án đúng nhất. ⓘ +1

3. Ví dụ thực tế: Sàng lọc bệnh lý cho trẻ sơ sinh

Để các em dễ hình dung, hãy nhìn ngay vào tài liệu nghiên cứu mà chúng ta vừa phân tích về việc **sàng lọc 6 bệnh rối loạn dự trữ thể tiêu bào (LSDs)** tại Bệnh viện Nhi Trung ương. ⓘ +4

Trong chương trình học của các em, hãy coi hệ thống máy **QSight 210MD** kết hợp với phần mềm phân tích là một dạng sơ khai của hệ chuyên gia trong y tế: ⓘ +4

🗨️ Nhập câu lệnh cho Gemini



🔗 Công cụ

Nhanh ▾



Dữ liệu trò chuyện của bạn trên Hanoi University of Science sẽ không được dùng để cải thiện các mô hình của chúng tôi. Gemini là AI và có thể mắc sai sót. [Quyền riêng tư của bạn và Gemini](#)

3. Tác vụ: Tạo câu hỏi ôn tập

Prompt cơ bản:

Hãy tạo câu hỏi ôn tập về chủ đề ngoại khoa cơ sở

\

tạo câu hỏi ôn tập về chủ đề ngoại khoa cơ sở

- Chào các em sinh viên, để giúp các em củng cố kiến thức môn **Ngoại khoa cơ sở**, thầy đã biên soạn bộ câu hỏi ôn tập chia theo các nhóm nội dung quan trọng nhất. Các em hãy thử tự trả lời trước khi tra cứu lại giáo trình nhé!

I. Nhóm câu hỏi về Vô khuẩn và Tiệt khuẩn

1. Phân biệt khái niệm "Vô khuẩn" (Asepsis) và "Tiệt khuẩn" (Sterilization).
2. Trình bày các bước trong quy trình rửa tay ngoại khoa tiêu chuẩn. Tại sao bước này lại đóng vai trò sống còn trong phẫu thuật?
3. Nêu các phương pháp tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật phổ biến hiện nay (Hấp ướt, sấy khô, tia gamma...). Ưu và nhược điểm của từng loại là gì?

II. Nhóm câu hỏi về Triệu chứng học Ngoại khoa

4. **Thăm khám bụng:** Trình bày thứ tự các bước khám bụng ngoại khoa (Nhìn, Nghe, Gõ, Sờ). Tại sao phải "Nghe" trước khi "Gõ" và "Sờ"?
5. **Hội chứng viêm phúc mạc:** Mô tả triệu chứng "Co cứng thành bụng" và "Cảm ứng phúc mạc". Cách phân biệt hai dấu hiệu này trên lâm sàng?
6. **Tắc ruột:** Nêu 4 triệu chứng cơ năng điển hình của hội chứng tắc ruột cơ học (Đau, Nôn, Bí, Chướng).

III. Nhóm câu hỏi về Chấn thương và Vết thương

7. Phân loại vết thương phần mềm theo mức độ sạch - bẩn (Sạch, sạch - nhiễm, nhiễm, bẩn).
8. Trình bày nguyên tắc xử trí vết thương phần mềm đến sớm (trước 6 giờ) và đến muộn.
9. **Gãy xương:** Nêu các triệu chứng chắc chắn và không chắc chắn của gãy xương vùng chi.

IV. Nhóm câu hỏi về Nhiễm khuẩn Ngoại khoa

10. Phân biệt giữa "Nhọt" (Furuncle), "Hậu bối" (Carbuncle) và "Áp xe" (Abscess).
11. Trình bày các dấu hiệu tại chỗ và toàn thân của một ổ nhiễm khuẩn ngoại khoa điển hình.
12. Nguyên tắc sử dụng kháng sinh trong ngoại khoa và khái niệm "Kháng sinh dự phòng".

Nhập câu lệnh cho Gemini



Công cụ

Nhanh



Dữ liệu trò chuyện của bạn trên Hanoi University of Science sẽ không được dùng để cải thiện các mô hình của chúng tôi. Gemini là AI và có thể mắc sai sót. [Quyền riêng tư của bạn và Gemini](#)

Prompt cải tiến:

Hãy tạo bộ câu hỏi 10 câu trắc nghiệm về chủ đề ngoại khoa cơ sở kèm đáp án và giải thích ngắn

Gemini

Tóm tắt nghiên cứu bệnh dự trữ thể

:



Hãy tạo bộ câu hỏi 10 câu trắc nghiệm về chủ đề ngoại khoa cơ sở kèm đáp án và giải thích ngắn



Chào các em sinh viên, để giúp các em ôn tập hiệu quả môn **Ngoại khoa cơ sở**, dưới đây là bộ 10 câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm, bao gồm các kiến thức về vô khuẩn, triệu chứng học và xử trí vết thương, kèm theo giải thích chi tiết:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngoại khoa cơ sở

Câu 1: Nguyên tắc cơ bản nhất của vô khuẩn trong ngoại khoa là gì?

- A. Tiêu diệt tất cả vi khuẩn bằng kháng sinh trước mổ.
- B. Cách ly hoàn toàn vùng mổ với môi trường nhiễm khuẩn.
- C. Sử dụng hóa chất để làm sạch bề mặt da bệnh nhân.
- D. Chỉ cần phẫu thuật viên đeo găng tay vô khuẩn.

• **Đáp án: B.**

- **Giải thích:** Vô khuẩn (Asepsis) là tập hợp các biện pháp nhằm ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào vết mổ từ môi trường xung quanh, dụng cụ và nhân viên y tế.

Câu 2: Thời gian rửa tay ngoại khoa bằng dung dịch sát khuẩn tiêu chuẩn thường kéo dài bao lâu?

- A. 30 giây.
- B. 1 - 2 phút.
- C. 3 - 5 phút.
- D. 10 - 15 phút.

• **Đáp án: C.**

- **Giải thích:** Thời gian từ 3-5 phút là đủ để các hóa chất sát khuẩn (như Povidone-iodine hoặc Chlorhexidine) tiêu diệt vi khuẩn tạm thời và ức chế vi khuẩn định cư trên da tay.

Câu 3: Dấu hiệu nào sau đây là "triệu chứng chắc chắn" của gãy xương chi?

- A. Đau chói tại điểm gãy.
- B. Sưng nề và bầm tím.
- C. Biến dạng trục của chi.
- D. Hạn chế vận động khớp lân cận.

• **Đáp án: C.**

- **Giải thích:** Các triệu chứng chắc chắn gồm: biến dạng, cử động bất thường và tiếng lạo

🗨 Nhập câu lệnh cho Gemini



🔍 Công cụ

Nhanh ▾



Dữ liệu trò chuyện của bạn trên Hanoi University of Science sẽ không được dùng để cải thiện các mô hình của chúng tôi. Gemini là AI và có thể mắc sai sót. [Quyền riêng tư của bạn và Gemini](#)

Prompt nâng cao:

Hãy là là giảng viên đại học và tạo bộ câu hỏi về chủ đề ngoại khoa cơ sở gồm:

- 5 câu trắc nghiệm
- 3 câu tự luận

- 2 câu vận dụng yêu cầu có đáp án và giải thích chi tiết kèm các highlight kiến thức cần chú ý

Gemini

Tóm tắt nghiên cứu bệnh dự trữ thể

Alail Was

Hãy là là giảng viên đại học và tạo bộ câu hỏi về chủ đề ngoại khoa cơ sở gồm:

- 5 câu trắc nghiệm
- 3 câu tự luận
- 2 câu vận dụng yêu cầu có đáp án và giải thích chi tiết kèm các highlight kiến thức cần chú ý

♦

Chào các em sinh viên,

Với tư cách là giảng viên phụ trách học phần **Ngoại khoa cơ sở**, thầy gửi đến các em bộ câu hỏi ôn tập tổng hợp. Bộ câu hỏi này không chỉ bao quát các kiến thức kinh điển về vô khuẩn, triệu chứng học mà còn lồng ghép tư duy về **Xác nhận giá trị sử dụng của xét nghiệm** (như bài báo nghiên cứu về hệ thống QSight 210MD mà chúng ta đã phân tích) để các em làm quen với y học chứng cứ.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 Câu)

Câu 1: Trong các tác nhân sau, tác nhân nào khó bị tiêu diệt nhất trong quá trình tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật?

A. Vi khuẩn Gram dương (Tụ cầu vàng).

B. Vi khuẩn Gram âm (Trực khuẩn mủ xanh).

C. Virus viêm gan B, HIV.

D. **Nha bào (Spore).**

- **Đáp án: D**
- **Giải thích:** Nha bào là trạng thái "ngủ" của vi khuẩn với lớp vỏ rất dày, chịu được nhiệt độ cao và hóa chất mạnh. Tiệt khuẩn (Sterilization) khác với khử khuẩn ở chỗ nó phải tiêu diệt được cả nha bào.
- **Highlight: Tiệt khuẩn = Khử khuẩn + Tiêu diệt nha bào.**

Câu 2: Triệu chứng nào là dấu hiệu đặc trưng nhất của "Thùng tạng rỗng" đến sớm?

A. Bụng chướng đều, gõ trong.

B. **Bụng cứng như gỗ, ấn đau khắp bụng.**

C. Nôn ra máu đại thể.

D. Bí trung đại tiện kèm dấu hiệu rắn bò.

- **Đáp án: B**
- **Giải thích:** Khí tạng rỗng (dạ dày, ruột) bị thủng, dịch tiêu hóa tràn vào ổ bụng gây kích

🔒

Nhập câu lệnh cho Gemini

+

Công cụ

Nhanh

Dữ liệu trò chuyện của bạn trên Hanoi University of Science sẽ không được dùng để cải thiện các mô hình của chúng tôi. Gemini là AI và có thể mắc sai sót. Quyền riêng tư của bạn và Gemini

IV. THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ

Tác vụ	Prompt	Kết quả	Nhận xét
Tóm tắt	Cơ bản	Ngắn, thiếu ý	Không rõ cấu trúc
	Cải tiến	Rõ hơn	Có số lượng ý

	Nâng cao	Đầy đủ, logic	Tốt nhất
Giải thích	Cơ bản	Khó hiểu	Quá chung
	Cải tiến	Dễ hiểu hơn	Có ví dụ
	Nâng cao	Rất rõ ràng	Phù hợp người học
Câu hỏi	Cơ bản	Ít đa dạng	Không sâu
	Cải tiến	Có đáp án	Ổn
	Nâng cao	Đa dạng mức độ	Hiệu quả cao

Phân tích hiệu quả của prompt, kết quả thử nghiệm cho thấy:

1. Prompt cơ bản

Đưa ra yêu cầu thẳng thừng (ví dụ: "Tóm tắt file"). AI sẽ làm việc dựa trên dữ liệu thô, dẫn đến kết quả thường ngắn và thiếu chiều sâu.

2. Prompt cải tiến

Thêm các ràng buộc về hình thức (ví dụ: "Tóm tắt thành các đề mục"). Kết quả bắt đầu có cấu trúc nhưng vẫn chưa thực sự "thông minh".

3. Prompt nâng cao

Hiệu quả nhất vì:

Có role prompting → định hướng phong cách

Có context → tránh thiếu bước

Có ví dụ (few-shot) → tăng độ chính xác

=> Đây là "tử huyệt" tạo nên sự khác biệt. Khi bạn gán cho AI một vai trò (Giảng viên, Chuyên gia), cung cấp ngữ cảnh và định dạng mong muốn, AI sẽ kích hoạt các vùng tri thức phù hợp để trả lời.

V. NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Các nguyên tắc bạn đưa ra rất sát với các kỹ thuật chuyên nghiệp. Để bổ sung cho người học, có thể tóm gọn quy trình này bằng công thức R-T-C-O:

Role (Vai trò): Bạn là ai?

Task (Nhiệm vụ): Bạn phải làm gì?

Context (Ngữ cảnh): Dữ liệu đầu vào là gì? Đối tượng nghe là ai?

Output (Đầu ra): Định dạng và độ dài như thế nào?

VI. KẾT LUẬN

Kỹ năng viết Prompt không chỉ đơn thuần là việc đặt câu hỏi, mà là khả năng tư duy hệ thống và truyền đạt ý tưởng. Việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp người học biến AI từ một "công cụ tra cứu" thành một "trợ lý nghiên cứu" đắc lực.